

День 3 - Хто насправді винен?

AI-Native Observability - brief для генератора презентацій (v2, demo-driven)

Тема: Distributed Tracing та AI

Результат сесії: Учасник розуміє Trace/Span, OpenTelemetry і context propagation, уміє знаходити critical path та поєднувати Metrics, Traces, Logs, Sentry і Grafana MCP в одне investigation.

Кількість слайдів: 75 (61 з master brief + 14 нових demo-слайдів, вставлених по місцях і перенумерованих)

Правила для генератора

- Формат: 16:9, три окремі презентації, кожна розрахована приблизно на дві години.
- Мова: українська; усталені технічні терміни залишати англійською - Observability, Logs, Metrics, Traces, SLI, SLO, Error Budget, Root Cause Analysis тощо.
- Один слайд - одна головна думка. Не об'єднувати слайди й не скорочувати послідовність без окремої команди.
- Заголовки мають звучати як висновки, а не як назви розділів.
- Мінімальний текст на екрані, розгорнуте пояснення - у speaker notes.
- Візуальний стиль: білий фон, чорна типографіка, світло-лавандові площини, фіолетовий акцент, багато повітря, стримана технічна естетика.
- Не перетворювати презентацію на набір UI-карток. Використовувати одну домінуючу композицію на слайд.
- Не додавати неперевірені цифри, вигадані кейси, vendor claims або декоративні stock photos.
- Код, таблиці, графіки та схеми мають бути читабельними на екрані; якщо контент не поміщається - змінити композицію, а не зменшувати шрифт до дрібного.
- Джерела вказувати у speaker notes відповідного слайда.
- Практичні вправи мають містити сценарій, конкретний результат і короткий debrief.

Додаткові правила v2 (демо-слайди)

- Демо-слайди (заголовок починається з «Демо:» або «Антидемо:») будуються навколо темної області з командою: моноширинний шрифт, великий кегль, мінімум іншого тексту. Основне відбувається на екрані живого стека.
- Кожен демо-слайд має fallback-скріншот, зазначений у speaker notes (docs/screenshots/...), на випадок якщо живе демо недоступне.
- Антидемо-слайди отримують застережний акцент (теплий фон/рамка) - аудиторія має бачити, що помилка навмисна.
- Між демо-блоками стек повертається у baseline командою make reset - це частина сценарію сесії, не показується на слайдах.

Фінальна перевірка: у файлі має бути рівно 75 слайдів; кожен слайд має speaker notes на основі секції «Що проговорити»; демо-слайди зберігають команду в темній моноширинній області.

Слайд 1 - Хто насправді винен?

Роль у розповіді: Відкрити день, задати проблему та навчальну обіцянку.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Distributed Tracing та AI - від симптомів до повного причинного ланцюжка

Що проговорити: Відкрийте третій день із RED dashboard: ми бачимо p95 spike, але ще не знаємо, який компонент створив затримку. Сформулюйте проблему дня через реальний production-сценарій і дайте чітку обіцянку: після сесії учасник зможе пояснити, як перейти від симптому до доказу. Підкресліть, що матеріал починається з нульового рівня й поступово додає практики.

Ключова думка для аудиторії: Хто насправді винен? Distributed Tracing та AI - від симптомів до повного причинного ланцюжка

Візуальний напрям: Мінімалістичний титульний слайд: велика назва, короткий підзаголовок, один абстрактний акцент. Не додавати agenda або дрібні деталі.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Після Дня 2 ми знаємо масштаб, але не знаємо точне місце».

Слайд 2 - Після Дня 2 ми знаємо масштаб, але не знаємо точне місце

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Уже знаємо: • Коли почався incident; • Який user impact; • Які RED/USE сигнали змінились; • Який Alert спрацював
- Права сторона - Ще не знаємо: • Який downstream повільний; • Де request чекав; • Який виклик спричинив 500; • Чому async flow зупинився

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Уже знаємо» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Ще не знаємо» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі.

Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Після Дня 2 ми знаємо масштаб, але не знаємо точне місце

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Checkout - це не один сервіс, а distributed flow».

Слайд 3 - Checkout - це не один сервіс, а distributed flow

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Gateway → Checkout → Payment → Entitlement → Notification
- Висновок під схемою: Усі сервіси можуть мати зелені CPU й Memory, але flow лишається повільним

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Gateway → Checkout → Payment → Entitlement → Notification. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Усі сервіси можуть мати зелені CPU й Memory, але flow лишається повільним».

Ключова думка для аудиторії: Checkout - це не один сервіс, а distributed flow

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Logs знають про окремі події. Metrics знають про систему. Tracing знає про шлях».

Слайд 4 - Logs знають про окремі події. Metrics знають про систему. Tracing знає про шлях

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Велика центральна теза без додаткового дрібного тексту.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Logs знають про окремі події. Metrics знають про систему. Tracing знає про шлях

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Trace та Span»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 5 - Trace та Span

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Модель, яка перетворює distributed request на одну історію
- Маркер блоку: Блок 01

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Trace та Span Модель, яка перетворює distributed request на одну історію

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Trace і Span описують різні масштаби».

Слайд 6 - Trace і Span описують різні масштаби

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Trace: Повний шлях операції через усі компоненти. Має один `trace_id`.
- Права сторона - Span: Один крок: HTTP call, SQL query, message publish або business operation.

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Trace» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Span» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Trace і Span описують різні масштаби

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Trace утворює дерево залежних операцій».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 7 - Trase утворює дерево залежних операцій

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: POST /checkout (root span) → Create order (child) → Charge payment (child) → Publish event (child) → Worker (consumer)

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом POST /checkout → Create order → Charge payment → Publish event → Worker. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі.

Ключова думка для аудиторії: Trase утворює дерево залежних операцій

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Span містить більше, ніж start і duration».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 8 - Span містить більше, ніж start і duration

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Attributes - service, route, status, db.system
- Events - Retries, milestones, exceptions
- Status - Unset, OK або Error
- Links - Зв'язок із іншими traces або messages

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Attributes - service, route, status, db.system; Events - Retries, milestones, exceptions; Status - Unset, OK або Error; Links - Зв'язок із іншими traces або messages. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Span містить більше, ніж start і duration

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Waterfall потрібно читати у двох напрямках».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 9 - Waterfall потрібно читати у двох напрямках

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Напрямок | Що означає | Що шукаємо
- Зверху вниз | Порядок викликів | Де розгалужується flow
- Зліва направо | Час виконання | Довгі spans і очікування
- Вкладеність | Parent / child | Хто ініціював операцію
- Колір / status | Outcome | Errors і exceptions

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Зверху вниз → Порядок викликів → Де розгалужується flow» до «Колір / status → Outcome → Errors і exceptions». Не зачитуйте кожну клітинку: використовуйте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Waterfall потрібно читати у двох напрямках

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд:

«Найдовший Span не завжди лежить на Critical Path».

Слайд 10 - Демо: перший waterfall — один клік, чотири сервіси

Роль у розповіді: Застосувати щойно пояснені правила читання waterfall на живому trace.

Що має бути на слайді:

```
curl :8080/api/checkout
```

- Tempo: gateway → checkout → payment (HTTP) → RabbitMQ → worker
- Читаємо у двох напрямках за таблицею попереднього слайда

Що проговорити: Відкрийте trace щойно зробленого запиту і пройдіть обидва напрямки читання: зверху вниз — хто кого викликав, зліва направо — де час. Попросіть аудиторію знайти найдовший span до того, як покажете самі. Fallback: docs/screenshots/d3-first-waterfall.png.

Ключова думка для аудиторії: Waterfall — це історія одного запиту, розкладена по осі часу.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Найдовший Span не завжди лежить на Critical Path».

Слайд 11 - Найдовший Span не завжди лежить на Critical Path

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Паралельна операція може бути довгою, але не блокувати користувача.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Найдовший Span не завжди лежить на Critical Path Паралельна операція може бути довгою, але не блокувати користувача.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Sequential і Parallel calls дають різний total time».

Слайд 12 - Sequential і Parallel calls дають різний total time

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Sequential: $300\text{ ms} + 500\text{ ms} + 700\text{ ms}$; Total $\approx 1.5\text{ s}$
- Права сторона - Parallel: $\max(300, 500, 700)$; Total $\approx 700\text{ ms}$

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Sequential» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Parallel» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Sequential і Parallel calls дають різний total time

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Trace ID - це адреса однієї distributed операції».

Слайд 13 - Демо: паралелимо виклики — total падає з 1.5 s до 700 ms

Роль у розповіді: Показати різницю sequential/parallel двома живими трейсами.

Що має бути на слайді:

```
PARALLEL=false # spans 300+500+700 ms послідовно
PARALLEL=true  # ті самі spans поруч, total ≈ 700 ms
```

- Critical path тепер — найдовший із паралельних викликів

Що проговорити: Покажіть два трейси поруч: однакова робота, різна тривалість для користувача. Після паралелізації найдовший span і є critical path — замкніть на попередні два слайди. Fallback: docs/screenshots/d3-parallel.png.

Ключова думка для аудиторії: Trace показує не лише «де повільно», а й «що можна не чекати».

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Trace ID — це адреса однієї distributed операції».

Слайд 14 - Trace ID - це адреса однієї distributed операції

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Він повинен бути доступним у Trace, Logs, Errors і support reference.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Trace ID - це адреса однієї distributed операції Він повинен бути доступним у Trace, Logs, Errors і support reference.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «OpenTelemetry»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 15 - OpenTelemetry

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Спільний стандарт для створення, передачі й експорту telemetry
- Маркер блоку: Блок 02

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: OpenTelemetry Спільний стандарт для створення, передачі й експорту telemetry

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «OpenTelemetry розділяє instrumentation і backend».

Слайд 16 - OpenTelemetry розділяє instrumentation і backend

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: App code (Go services) → OTel SDK (spans + context) → Collector (receive + process) → Tempo (trace storage) → Grafana (explore)

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом App code → OTel SDK → Collector → Tempo → Grafana. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі.

Ключова думка для аудиторії: OpenTelemetry розділяє instrumentation і backend

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Auto-instrumentation дає базу, Manual spans дають сенс».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>
- <https://grafana.com/docs/tempo/latest/>

Слайд 17 - Auto-instrumentation дає базу, Manual spans дають сенс

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Automatic: HTTP server/client; SQL driver; Messaging libraries; Runtime metrics
- Права сторона - Manual: checkout.process; payment.authorize; entitlement.grant; compensation.run

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Automatic» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Manual» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Auto-instrumentation дає базу, Manual spans дають сенс

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Без Business Spans Trace показує код, але не пояснює операцію».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 18 - У Go: otelhttp дає скелет, tracer.Start дає сенс

Роль у розповіді: Заземлити auto/manual instrumentation у коді demo-проекту.

Що має бути на слайді:

```
root := otelhttp.NewHandler(mux, "http.server") // automatic
ctx, span := tracer.Start(ctx, "payment.authorize", // manual
    trace.WithAttributes(attribute.String("order.id", orderID)))
```

- order_id — attribute спана, а не label метрики

Що проговорити: Покажіть обидва рівні з demo-репо: одна обгортка дає server span кожному запиту, ручні спани називають бізнес-дії. Замкніть тему cardinality з Дня 2: high-cardinality ідентифікатори живуть в атрибутах спанів — там вони дешеві й доступні для пошуку через TraceQL.

Ключова думка для аудиторії: Auto — покриття, manual — сенс; потрібні обидва.

Візуальний напрям: Темна область для коду або конфігурації, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Без Business Spans Trace показує код, але не пояснює операцію».

Слайд 19 - Без Business Spans Trace показує код, але не пояснює операцію

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Назви spans мають описувати стабільні дії, а attributes - конкретний контекст.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Без Business Spans Trace показує код, але не пояснює операцію
Назви spans мають описувати стабільні дії, а attributes - конкретний контекст.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд:
«Semantic Conventions роблять telemetry однаковою між мовами».

Слайд 20 - Semantic Conventions роблять telemetry однаковою між мовами

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- `service.name` - Стабільна назва компонента
- `http.request.method` - Метод HTTP request
- `http.response.status_code` - Response status
- `messaging.system` - RabbitMQ, Kafka, NATS та інші

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: `service.name` - Стабільна назва компонента; `http.request.method` - Метод HTTP request; `http.response.status_code` - Response status; `messaging.system` - RabbitMQ, Kafka, NATS та інші. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Semantic Conventions роблять telemetry однаковою між мовами

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Collector pipeline відокремлює застосунок від storage».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>
- <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/messaging/messaging-spans/>

Слайд 21 - Collector pipeline відокремлює застосунок від storage

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Receivers (OTLP) → Processors (batch + sampling) → Exporters (Tempo / Mimir)
- Висновок під схемою: Застосунок не повинен знати topology observability backend

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Receivers → Processors → Exporters. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Застосунок не повинен знати topology observability backend».

Ключова думка для аудиторії: Collector pipeline відокремлює застосунок від storage

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Tempo зберігає Traces, а Grafana дає пошук і кореляції».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/>

Слайд 22 - Демо: Collector — кран між застосунком і сховищем

Роль у розповіді: Показати керування телеметрією без зміни коду застосунку.

Що має бути на слайді:

```
receivers: otlp → processors: batch, probabilistic_sampler → exporters: tempo  
make collector-sample-20    # sampler: 100% → 20%
```

- Потік трейсів у Tempo падає — застосунок не чіпали

Що проговорити: Покажіть конфіг pipeline і змініть sampling наживо: рестарт collector-a, застосунок нічого не помітив. Це і є цінність відв'язки: політики телеметрії живуть в інфраструктурі, а не в кожному сервісі. Поверніть 100% після демо. Fallback: docs/screenshots/d3-collector.png.

Ключова думка для аудиторії: Sampling, batching і маршрутизація — справа Collector-a, не коду.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Tempo зберігає Traces, а Grafana дає пошук і кореляції».

Слайд 23 - Tempo зберігає Traces, а Grafana дає пошук і кореляції

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: TraceQL, Service Graph, Trace to Logs і Exemplars.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Tempo зберігає Traces, а Grafana дає пошук і кореляції TraceQL, Service Graph, Trace to Logs і Exemplars.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Context Propagation»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/tempo/latest/>

Слайд 24 - Context Propagation

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Як один Trace переживає HTTP, services і message broker
- Маркер блоку: Блок 03

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Context Propagation Як один Trace переживає HTTP, services і message broker

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «W3C Trace Context передається через traceparent».

Слайд 25 - W3C Trace Context передається через traceparent

Роль у розповіді: Заземлити концепцію в конкретному технічному прикладі.

Що має бути на слайді:

- Показати технічний приклад без декоративних елементів:

```
GET /payments HTTP/1.1
traceparent: 00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01
tracestate: vendor=value
```

Що проговорити: Розбирайте приклад зверху вниз. Спершу назвіть його задачу, потім покажіть 2-4 ключові поля або рядки, поясніть їхню семантику й заверште тим, як цей приклад змінює пошук проблеми в production. Не читайте весь код уголос.

Ключова думка для аудиторії: W3C Trace Context передається через traceparent

Візуальний напрям: Темна область для коду або prompt, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Кожен HTTP service продовжує отриманий Context».

Джерела для speaker notes:

- <https://www.w3.org/TR/trace-context/>

Слайд 26 - Кожен HTTP service продовжує отриманий Context

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Gateway (read header) → Checkout (child span) → Payment (child span) → Provider (propagate)
- Висновок під схемою: Не передав header - отримав окремий Trace

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Gateway → Checkout → Payment → Provider. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Не передав header - отримав окремий Trace».

Ключова думка для аудиторії: Кожен HTTP service продовжує отриманий Context

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Broken propagation розриває одну історію на кілька».

Джерела для speaker notes:

- <https://www.w3.org/TR/trace-context/>
- <https://opentelemetry.io/docs/concepts/context-propagation/>

Слайд 27 - Демо: `tracereparent` — ось він, у живому запиті

Роль у розповіді: Показати механіку `propagation` на реальному трафіку між сервісами.

Що має бути на слайді:

```
curl -v :8080/api/checkout
```

- Логи `payment`: той самий `trace_id` прилетів у `header`
- Формат `00-{trace_id}-{span_id}-01` — розбираємо на реальному значенні

Що проговорити: Покажіть `header` у живому трафіку і той самий `trace_id` у логах двох сервісів. Розберіть формат на реальному значенні з екрана, а не на слайдовому прикладі — це переконливіше. Fallback: [docs/screenshots/d3-tracereparent.png](#).

Ключова думка для аудиторії: `Trace context` — один маленький `header`, який тримає всю історію разом.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Broken `propagation` розриває одну історію на кілька».

Слайд 28 - Broken propagation розриває одну історію на кілька

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Correct: Один trace_id; Зрозумілий parent-child chain; Повний waterfall
- Права сторона - Broken: Новий trace_id у downstream; Немає причинного зв'язку; Ручна кореляція за часом

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Correct» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Broken» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Broken propagation розриває одну історію на кілька

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Що передаємо між HTTP-сервісами».

Слайд 29 - Антидемо: ламаємо propagation — історія розсипається

Роль у розповіді: Відтворити найчастіший реальний баг tracing-у і навчити його діагностувати.

Що має бути на слайді:

```
BREAK_PROPAGATION=true make restart-payment
```

- Той самий curl → у Tempo два trace замість одного
- Діагностика: спільний request_id у логах, різні trace_id

Що проговорити: Найчастіший спосіб зламати tracing у реальних командах — самописний HTTP-клієнт, який загубив header. Покажіть, як виглядає розрив: checkout-trace обривається на клієнтському спані, payment живе окремим сирітським trace. Обидві половини виглядають здоровими — у цьому й підступність. Поверніть прапорець назад. Fallback: docs/screenshots/d3-broken.png.

Ключова думка для аудиторії: Розірваний trace бреше тихо: кожна половина окремо виглядає здоровою.

Візуальний напрям: Демо-слайд із застережним акцентом: теплий фон або рамка, заголовок-висновок, команда в темній області. Має відчуватися, що це навмисна, контрольована помилка.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Що передаємо між HTTP-сервісами».

Слайд 30 - Що передаємо між HTTP-сервісами

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Дані | Механізм | Навіщо
- Trace context | traceparent / tracestate | Продовжити Trace
- Baggage | baggage header | Обмежений cross-cutting context
- Business ID | application header / payload | Order, saga, workflow
- Request ID | response + logs | Support reference

Що проговорити: Спочатку поясніть логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Trace context → traceparent / tracestate → Продовжити Trace» до «Request ID → response + logs → Support reference». Не зачитуйте кожну клітинку: використовуйте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Що передаємо між HTTP-сервісами

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Messaging не має одного довгого HTTP connection - Context їде в message headers».

Джерела для speaker notes:

- <https://www.w3.org/TR/trace-context/>
- <https://opentelemetry.io/docs/concepts/context-propagation/>

Слайд 31 - Messaging не має одного довгого HTTP connection - Context їде в message headers

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Велика центральна теза без додаткового дрібного тексту.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Messaging не має одного довгого HTTP connection - Context їде в message headers

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Producer і Consumer утворюють причинний зв'язок».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/messaging/messaging-spans/>

Слайд 32 - Producer і Consumer утворюють причинний зв'язок

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Checkout (producer span) → Broker (message headers) → Worker (consumer span) → Entitlement (process span)

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Checkout → Broker → Worker → Entitlement. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі.

Ключова думка для аудиторії: Producer і Consumer утворюють причинний зв'язок

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Event-Driven flow додає нові джерела складності».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/messaging/messaging-spans/>

Слайд 33 - Демо: context переживає RabbitMQ у message headers

Роль у розповіді: Показати propagation через брокер — та сама ідея, інший транспорт.

Що має бути на слайді:

- RabbitMQ management UI → message → headers: traceparent
- Tempo: producer span (checkout) → consumer span (worker)
- Між ними видима пауза — broker wait

Що проговорити: Зазирніть у чергу через management UI і покажіть traceparent у headers повідомлення — та сама ідея, що в HTTP, лише транспорт інший. У trace зверніть увагу на паузу між publish і process: це час у брокері, він стане героєм наступних демо. Fallback: docs/screenshots/d3-rabbit-headers.png.

Ключова думка для аудиторії: Для async-флоу headers повідомлення — це той самий traceparent.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Event-Driven flow додає нові джерела складності».

Слайд 34 - Event-Driven flow додає нові джерела складності

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Delay - Message може чекати хвилини або години
- Retry - Одна подія обробляється кілька разів
- Fan-out - Одна подія запускає кілька consumers
- DLQ - Flow завершується поза основним path

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Delay - Message може чекати хвилини або години; Retry - Одна подія обробляється кілька разів; Fan-out - Одна подія запускає кілька consumers; DLQ - Flow завершується поза основним path. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Event-Driven flow додає нові джерела складності

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Span Links корисні, коли одна операція має кілька причин або traces».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/messaging/messaging-spans/>

Слайд 35 - Демо: consumer lag наживо — publish о 12:00, process о 12:04

Роль у розповіді: Прожити async-специфіку: затримка живе в черзі, а не в обробнику.

Що має бути на слайді:

```
make incident-3 # зупиняє workers, трафік іде
```

- RabbitMQ UI: queue depth посте; дашборд: oldest message age
- Після старту workers: величезний broker-wait span у trace

Що проговорити: Зупиніть consumers під навантаженням і дивіться, як росте черга. Потім запустіть назад і відкрийте trace: повідомлення чекало хвилини, оброблялося мілісекунди. Висновок для async-флоу: latency — це вік повідомлення, а не тривалість handler-a. make reset після демо. Fallback: docs/screenshots/d3-lag.png.

Ключова думка для аудиторії: У черзі повільним буває очікування, а не обробка.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Span Links корисні, коли одна операція має кілька причин або traces».

Слайд 36 - Span Links корисні, коли одна операція має кілька причин або traces

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Наприклад, batch consumer обробляє messages із різних producers.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Span Links корисні, коли одна операція має кілька причин або traces Наприклад, batch consumer обробляє messages із різних producers.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Довгий Workflow не завжди повинен бути одним нескінченим Trace».

Джерела для speaker notes:

- <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/messaging/messaging-spans/>

Слайд 37 - Довгий Workflow не завжди повинен бути одним нескінченним Trace

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Для Saga потрібні `trace_id`, `correlation_id`, `workflow_id` і `business events`.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Довгий Workflow не завжди повинен бути одним нескінченним Trace Для Saga потрібні `trace_id`, `correlation_id`, `workflow_id` і `business events`.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Пошук Bottleneck»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 38 - Пошук Bottleneck

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Trace показує місце затримки, але Root Cause усе одно потребує перевірки
- Маркер блоку: Блок 04

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Пошук Bottleneck Trace показує місце затримки, але Root Cause усе одно потребує перевірки

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Найдовша смужка показує, де чекали. Вона не завжди пояснює, чому».

Слайд 39 - Найдовша смужка показує, де чекали. Вона не завжди пояснює, чому

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Від Trace переходимо до DB Metrics, Logs або dependency health.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Найдовша смужка показує, де чекали. Вона не завжди пояснює, чому Від Trace переходимо до DB Metrics, Logs або dependency health.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «External API span має показувати достатній контекст».

Слайд 40 - External API span має показувати достатній контекст

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Dependency - provider.name / peer.service
- Outcome - status code, timeout, error.type
- Timing - total duration і retry count
- Safety - Без tokens, card data і full body

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Dependency - provider.name / peer.service; Outcome - status code, timeout, error.type; Timing - total duration і retry count; Safety - Без tokens, card data і full body. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: External API span має показувати достатній контекст

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Database span допомагає розділити різні проблеми».

Слайд 41 - Database span допомагає розділити різні проблеми

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Query slow - Сама SQL-операція довга
- Pool wait - Запит чекає вільного connection
- Lock wait - Транзакція заблокована іншою
- Network - DB call затриманий transport-ом

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Query slow - Сама SQL-операція довга; Pool wait - Запит чекає вільного connection; Lock wait - Транзакція заблокована іншою; Network - DB call затриманий transport-ом. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Database span допомагає розділити різні проблеми

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «N+1 - це не один повільний Query, а сотні коротких Spans».

Слайд 42 - N+1 - це не один повільний Query, а сотні коротких Spans

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Trace показує pattern, який average DB latency приховає.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: N+1 - це не один повільний Query, а сотні коротких Spans Trace показує pattern, який average DB latency приховає.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Retry Storm збільшує навантаження саме тоді, коли dependency вже погано».

Слайд 43 - Демо: N+1 у waterfall неможливо не помітити

Роль у розповіді: Показати паттерн, який ховається від середніх значень, але кричить у trace.

Що має бути на слайді:

```
curl ":8080/api/orders?n_plus_one=true"
```

- Темпо: ~200 однакових коротких SQL-спанів драбинкою
- Поруч нормальний запит: один span із JOIN

Що проговорити: Два трейси поруч: драбинка проти одного span. Покажіть, що середня латентність DB в обох випадках зелена — паттерн видно лише у формі trace. Це живе продовження попередньої тези. Fallback: docs/screenshots/d3-nplus1.png.

Ключова думка для аудиторії: N+1 — хвороба форми, а не тривалості; форма видна тільки в trace.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Підведіть до другої класичної проблеми БД: pool exhaustion.

Слайд 44 - Демо: pool exhaustion — повільне очікування, швидкий query

Роль у розповіді: Розділити «повільна база» і «мало connections» на живому кейсі.

Що має бути на слайді:

```
make incident-2 # pool=2 + навантаження
```

- Trace: db.acquire_connection = 3 s, сам query = 8 ms
- USE-дашборд PostgreSQL: waiting connections ростуть

Що проговорити: Це живий кейс дня: латентність росте без жодного 5xx. Trace показує, що час іде на очікування connection, а USE підтверджує saturation. Запам'ятайте маршрут — він повернеться у фінальних production-кейсах. make reset після демо. Fallback: docs/screenshots/d3-pool.png.

Ключова думка для аудиторії: Trace відрізняє «повільна база» від «мало connections» за секунди.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Retry Storm збільшує навантаження саме тоді, коли dependency вже погано».

Слайд 45 - Retry Storm збільшує навантаження саме тоді, коли dependency вже погано

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Шукайте repeated spans, backoff, concurrency і загальний retry budget.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Retry Storm збільшує навантаження саме тоді, коли dependency вже погано Шукайте repeated spans, backoff, concurrency і загальний retry budget.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Queue Lag видно не тільки в Metrics - Trace показує час між publish і process».

Слайд 46 - Queue Lag видно не тільки в Metrics Trace показує час між publish і process

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Важливо розділяти broker wait і consumer processing.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Queue Lag видно не тільки в Metrics - Trace показує час між publish і process Важливо розділяти broker wait і consumer processing.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Не кожна операція має блокувати користувача».

Слайд 47 - Не кожна операція має блокувати користувача

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Sync checkout: Order 300 ms; Email 3.5 s; Analytics 1.2 s; Total 5.0 s
- Права сторона - Async side effects: Order 300 ms; Event published; Email + Analytics in workers; User waits 300 ms

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Sync checkout» і покажіть її межі. Потім перейдіть до «Async side effects» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі. Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Не кожна операція має блокувати користувача

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Tracing може привести до архітектурного рішення, а не лише до оптимізації коду».

Слайд 48 - Tracing може привести до архітектурного рішення, а не лише до оптимізації коду

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: 5.0 s → 300 ms і краща resilience при падінні Email service.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Tracing може привести до архітектурного рішення, а не лише до оптимізації коду 5.0 s → 300 ms і краща resilience при падінні Email service.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Service Graph показує topology, але не замінює Trace».

Слайд 49 - Service Graph показує topology, але не замінює Trace

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Nodes - Які services існують
- Edges - Хто кого викликає
- Rate / Errors - Якість взаємодій
- Trace - Конкретний шлях конкретної операції

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Nodes - Які services існують; Edges - Хто кого викликає; Rate / Errors - Якість взаємодій; Trace - Конкретний шлях конкретної операції. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Service Graph показує topology, але не замінює Trace

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Об'єднуємо всі сигнали»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/tempo/latest/>

Слайд 50 - Демо: Service Graph малюється сам — із трейсів

Роль у розповіді: Показати автоматичну topology і її межі перед блоком об'єднання сигналів.

Що має бути на слайді:

- Grafana → Tempo → Service Graph (metrics generator)
- Вузли: gateway, checkout, payment, worker; на ребрах — rate і errors

```
make incident-1 # error rate фарбує ребро payment → provider
```

Що проговорити: Покажіть граф і як він деградує під інцидентом: червоніє конкретне ребро.

Повторіть межу з попереднього слайда: graph каже «де дивитись», trace каже «що сталося».

Fallback: docs/screenshots/d3-servicegraph.png.

Ключова думка для аудиторії: Topology будується з телеметрії — її не треба малювати руками.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Об'єднуємо всі сигнали».

Слайд 51 - Об'єднуємо всі сигнали

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Metrics → Trace → Logs → Error → Release
- Маркер блоку: Блок 05

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Об'єднуємо всі сигнали Metrics → Trace → Logs → Error → Release

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Exemplar з'єднує Metric point із конкретним Trace».

Слайд 52 - Exemplar з'єднує Metric point із конкретним Trace

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: p95 spike (Grafana panel) → Exemplar (trace_id) → Tempo (waterfall) → Slow span (payment 4.8s)

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом p95 spike → Exemplar → Tempo → Slow span. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі.

Ключова думка для аудиторії: Exemplar з'єднує Metric point із конкретним Trace

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Trace to Logs відкриває контекст обраного Span».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/mimir/latest/>
- <https://grafana.com/docs/tempo/latest/>

Слайд 53 - Trace to Logs відкриває контекст обраного Span

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Trace → Span attrs → Loki query → Structured Logs
- Висновок під схемою: service.name + trace_id + time range

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Trace → Span attrs → Loki query → Structured Logs. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «service.name + trace_id + time range».

Ключова думка для аудиторії: Trace to Logs відкриває контекст обраного Span

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Sentry додає impact і зв'язок із Release».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/tempo/latest/>
- <https://grafana.com/docs/loki/latest/>

Слайд 54 - Демо: Metric → Exemplar → Trace → Logs без ручного пошуку

Роль у розповіді: Головне демо курсу: повний цикл cross-signal investigation одним ланцюжком.

Що має бути на слайді:

- p95-панель → клік по exemplar → Tempo waterfall
- Повільний span → «Logs for this span» → Loki за trace_id
- Жодного сорту-paste ідентифікаторів

Що проговорити: Пройдіть ланцюжок повільно, проговорюючи, який ідентифікатор з'єднує кожні два кроки. Наприкінці підкресліть: усе працює, бо сигнали ділять trace_id — інвестиції Днів 1–3 сходяться в одному кліку. Fallback: запис екрана docs/screenshots/d3-full-loop.mp4.

Ключова думка для аудиторії: Cross-signal investigation — це зв'язані ідентифікатори, а не пам'ять інженера.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «Sentry додає impact і зв'язок із Release».

Слайд 55 - Sentry додає impact і зв'язок із Release

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Trace error → Sentry Issue → Affected users → Release v2.1 → Regression

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Trace error → Sentry Issue → Affected users → Release v2.1 → Regression. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі.

Ключова думка для аудиторії: Sentry додає impact і зв'язок із Release

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Повне investigation - це рух між доказами».

Джерела для speaker notes:

- <https://docs.sentry.io/concepts/data-management/event-grouping/>
- <https://docs.sentry.io/product/releases/>

Слайд 56 - Повне investigation - це рух між доказами

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Alert (user impact) → RED (scope) → USE (resource) → Trace (path) → Logs (context) → Fix (verify)
- Висновок під схемою: Жоден сигнал не дає всю відповідь сам

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Alert → RED → USE → Trace → Logs → Fix. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Жоден сигнал не дає всю відповідь сам».

Ключова думка для аудиторії: Повне investigation - це рух між доказами

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Production Cases»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 57 - Production Cases

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Три різні симптоми - три різні маршрути розслідування
- Маркер блоку: Блок 06

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Production Cases Три різні симптоми - три різні маршрути розслідування

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Кейс 1 - Payment Provider degradation».

Слайд 58 - Кейс 1 - Payment Provider degradation

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Сигнал | Що бачимо | Висновок
- RED | Errors і p95 ростуть | User impact
- Trace | payment span = 4.8 s | Повільний dependency
- Logs | 503 + retry_count=3 | Retry підсилює проблему
- Fix | Circuit breaker + fallback | Impact зменшено

Що проговорити: Спочатку пояснить логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «RED → Errors і p95 ростуть → User impact» до «Fix → Circuit breaker + fallback → Impact зменшено». Не зачитуйте кожну клітинку: використовуйте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Кейс 1 - Payment Provider degradation

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Кейс 2 - PostgreSQL pool exhaustion».

Слайд 59 - Кейс 2 - PostgreSQL pool exhaustion

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Сигнал | Що бачимо | Висновок
- RED | Duration росте без 5xx | Degradation
- USE | Pool utilization 100% | Saturation
- Trace | wait_for_connection = 3 s | No query latency
- Fix | Leak fix + pool tuning | Wait time повернувся

Що проговорити: Спочатку пояснить логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «RED → Duration росте без 5xx → Degradation» до «Fix → Leak fix + pool tuning → Wait time повернувся». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Кейс 2 - PostgreSQL pool exhaustion

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Кейс 3 - Consumer Lag».

Слайд 60 - Кейс 3 - Consumer Lag

Роль у розповіді: Систематизувати відповідності та допомогти порівняти кілька вимірів.

Що має бути на слайді:

- Колонки: Сигнал | Що бачимо | Висновок
- Business | Entitlement delay росте | User value затримується
- USE | Queue depth + oldest age | Consumer saturation
- Trace | Broker wait великий | Processing не головна причина
- Fix | Scale consumers + backpressure | Lag зменшився

Що проговорити: Спочатку пояснить логіку колонок, потім покажіть патерн на рядках від «Business → Entitlement delay росте → User value затримується» до «Fix → Scale consumers + backpressure → Lag зменшився». Не зачитуйте кожну клітинку: використайте таблицю, щоб аудиторія побачила відповідність між сигналом, інтерпретацією та дією.

Ключова думка для аудиторії: Кейс 3 - Consumer Lag

Візуальний напрям: Проста таблиця з акцентним header row і легким zebra striping. Не читати як spreadsheet: візуально виділити патерн або головний рядок.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «AI та Grafana MCP»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Слайд 61 - AI та Grafana MCP

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Агент отримує інструменти для evidence-based investigation
- Маркер блоку: Блок 07

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: AI та Grafana MCP Агент отримує інструменти для evidence-based investigation

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Grafana MCP відкриває AI керований доступ до Observability».

Слайд 62 - Grafana MCP відкриває AI керований доступ до Observability

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Metrics - Запити до Prometheus / Mimir
- Logs - Пошук у Loki
- Dashboards - Пошук і deeplinks
- Alerts - Rules, states та incidents

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Metrics - Запити до Prometheus / Mimir; Logs Пошук у Loki; Dashboards - Пошук і deeplinks; Alerts - Rules, states та incidents. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Grafana MCP відкриває AI керований доступ до Observability

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «AI investigation має бути прозорим».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/developer-resources/mcp/>

Слайд 63 - AI investigation має бути прозорим

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: Question → MCP tools → Evidence → Hypotheses → Human decision
- Висновок під схемою: Agent допомагає навігації, але не підмінює відповідальність

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом Question → MCP tools → Evidence → Hypotheses → Human decision. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Agent допомагає навігації, але не підмінює відповідальність».

Ключова думка для аудиторії: AI investigation має бути прозорим

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Просимо агента провести повне розслідування».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/developer-resources/mcp/>

Слайд 64 - Просимо агента провести повне розслідування

Роль у розповіді: Заземлити концепцію в конкретному технічному прикладі.

Що має бути на слайді:

- Показати технічний приклад без декоративних елементів:

```
Досліди checkout p95 spike після 12:00.  
1. Знайди relevant Dashboard і deployment annotation.  
2. Порівняй RED до/після зміни.  
3. Перевір USE для Checkout і PostgreSQL.  
4. Знайди 3 повільні Traces та critical path.  
5. Відкрий related Logs.  
6. Дай гіпотези з evidence links і confidence.  
7. Не виконуй жодних змін.
```

Що проговорити: Розбирайте приклад зверху вниз. Спершу назвіть його задачу, потім покажіть 2-4 ключові поля або рядки, поясніть їхню семантику й заверште тим, як цей приклад змінює пошук проблеми в production. Не читайте весь код уголос.

Ключова думка для аудиторії: Просимо агента провести повне розслідування

Візуальний напрям: Темна область для коду або prompt, світлий фон слайда, великий моноширинний текст. Підсвітити лише ті рядки, які пояснює спікер.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «AI доступ до Production потребує Guardrails».

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/developer-resources/mcp/>

Слайд 65 - Демо: агент розслідує наш інцидент через Grafana MCP

Роль у розповіді: Показати evidence-based AI-розслідування наживо, крок за кроком.

Що має бути на слайді:

```
make incident-1
```

- Prompt із попереднього слайда → агент із read-only MCP
- На екрані tool calls: dashboards → p95 → traces → logs

Що проговорити: Запустіть інцидент і віддайте агенту структурований prompt. Коментуйте його кроки в реальному часі: які tools викликає, як звужує пошук — він проходить той самий маршрут, що аудиторія вчилася три дні. Розберіть фінальні гіпотези: у кожної має бути evidence link.

Fallback: збережений запис сесії docs/screenshots/d3-mcp-run.png.

Ключова думка для аудиторії: Агент проходить наш триденний маршрут — тільки за хвилини.

Візуальний напрям: Демо-слайд: великий заголовок-висновок, під ним темна область з командою (моноширинний шрифт) і 2-3 короткі підписи, що саме дивитися на екрані. Основна дія відбувається у живому стеку — слайд лише опора.

Перехід далі: Завершіть запитанням, відповідь на яке дає наступний слайд: «AI доступ до Production потребує Guardrails».

Слайд 66 - AI доступ до Production потребує Guardrails

Роль у розповіді: Розкласти тезу на практичні ознаки, правила або кроки.

Що має бути на слайді:

- Read-only by default
- Окремий service account
- Мінімальні scopes і RBAC
- Захист PII та secrets
- Audit усіх tool calls
- Human confirmation для mutations
- Посилання на evidence у кожному висновку

Що проговорити: Пройдіть пункти як через одну послідовну аргументацію: Read-only by default; Окремий service account; Мінімальні scopes і RBAC; Захист PII та secrets; Audit усіх tool calls; Human confirmation для mutations; Посилання на evidence у кожному висновку. Для кожного пункту коротко поясніть, яку помилку він запобігає або яке запитання допомагає закрити. Завершіть не повторенням списку, а практичним правилом.

Ключова думка для аудиторії: AI доступ до Production потребує Guardrails

Візуальний напрям: Вертикальний список із чіткою ієрархією та великою відстанню між пунктами. Виділити 1-2 ключові слова, але не перетворювати слайд на checklist UI.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Єдиний Observability Standard»: поточна відповідь відкриває наступне, глибше запитання.

Джерела для speaker notes:

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/developer-resources/mcp/>

Слайд 67 - Антидемо: той самий агент без структури — впевнено і бездоказово

Роль у розповіді: Показати, що guardrails — вимога якості висновків, а не лише безпеки.

Що має бути на слайді:

- Prompt: «чому все повільно?» — без вимоги evidence
- Відповідь швидка, звучить розумно, неперевірювана
- Поруч — відповідь із демо вище: з посиланнями на дашборди і трейси

Що проговорити: Порівняйте дві відповіді на той самий інцидент. Різниця не в моделі, а в контракті: вимога evidence перетворює гадання на розслідування. Це місток до стандарту: правила AI-доступу — частина observability standard, як naming чи alerting. Fallback: docs/screenshots/d3-mcp-compare.png.

Ключова думка для аудиторії: Guardrails — це не тільки безпека, це якість висновків.

Візуальний напрям: Демо-слайд із застережним акцентом: теплий фон або рамка, заголовок-висновок, команда в темній області. Має відчуватися, що це навмисна, контрольована помилка.

Перехід далі: Підведіть до нового блоку «Єдиний Observability Standard».

Слайд 68 - Єдиний Observability Standard

Роль у розповіді: Позначити перехід до нового смислового блоку й пояснити, навіщо він потрібен саме зараз.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Кожна нова команда не повинна винаходити telemetry з нуля
- Маркер блоку: Блок 08

Що проговорити: Коротко підсумуйте попередній блок і поясніть, як нова тема закриває питання, що залишилося без відповіді. Не викладайте зміст секції наперед - створіть логічну потребу рухатися далі.

Ключова думка для аудиторії: Єдиний Observability Standard Кожна нова команда не повинна винаходити telemetry з нуля

Візуальний напрям: Повітряний розділювач секції: великий заголовок у центрі, короткий підзаголовок і тонкий акцент. Це пауза в ритмі презентації.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Шість областей стандарту».

Слайд 69 - Шість областей стандарту

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Logging - JSON, fields, privacy, correlation
- Metrics - Naming, labels, RED/USE, business
- Dashboards - Templates, hierarchy, links
- Alerting - SLO, severity, owner, runbook
- Tracing - W3C context, spans, sampling
- AI access - MCP, RBAC, audit, evidence

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Logging - JSON, fields, privacy, correlation; Metrics - Naming, labels, RED/USE, business; Dashboards - Templates, hierarchy, links; Alerting - SLO, severity, owner, runbook; Tracing - W3C context, spans, sampling; AI access - MCP, RBAC, audit, evidence. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Шість областей стандарту

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Platform дає paved road. Команда додає бізнес-сенс».

Слайд 70 - Platform дає paved road. Команда додає бізнес-сенс

Роль у розповіді: Показати принципову різницю між двома підходами або станами системи.

Що має бути на слайді:

- Ліва сторона - Platform / Architecture: Libraries; Collectors; Dashboard templates; Default alerts; Naming conventions; MCP guardrails
- Права сторона - Product team: Business spans; Product metrics; SLO targets; Runbooks; Incident ownership; Root Cause fixes

Що проговорити: Спочатку розберіть ліву сторону «Platform / Architecture» і покажіть її межі.

Потім перейдіть до «Product team» та поясніть, що саме змінюється в мисленні або процесі.

Центральна думка - не просто назвати дві колонки, а дати критерій, за яким команда обирає правильний підхід.

Ключова думка для аудиторії: Platform дає paved road. Команда додає бізнес-сенс

Візуальний напрям: Дві рівноправні колонки. Ліворуч проблема або обмеження, праворуч кращий стан чи інший підхід. Контраст має читатися кольором і формулюванням.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Новий сервіс має отримати Observability з першого deployment».

Слайд 71 - Новий сервіс має отримати Observability з першого deployment

Роль у розповіді: Розкласти тезу на практичні ознаки, правила або кроки.

Що має бути на слайді:

- Structured Logs із trace_id
- Sentry project + release + owner
- RED Metrics і Product Metrics
- Default Grafana Dashboard
- SLO-based Alerts + Runbook
- OTel HTTP, DB і Messaging instrumentation
- Context propagation tests
- Read-only Grafana MCP access

Що проговорити: Пройдіть пункти як через одну послідовну аргументацію: Structured Logs із trace_id; Sentry project + release + owner; RED Metrics і Product Metrics; Default Grafana Dashboard; SLO-based Alerts + Runbook; OTel HTTP, DB і Messaging instrumentation; Context propagation tests; Read-only Grafana MCP access. Для кожного пункту коротко поясніть, яку помилку він запобігає або яке запитання допомагає закрити. Завершіть не повторенням списку, а практичним правилом.

Ключова думка для аудиторії: Новий сервіс має отримати Observability з першого deployment

Візуальний напрям: Вертикальний список із чіткою ієрархією та великою відстанню між пунктами. Виділити 1-2 ключові слова, але не перетворювати слайд на checklist UI.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Observability Maturity - це скорочення невідомого».

Слайд 72 - Observability Maturity - це скорочення невідомого

Роль у розповіді: Пояснити послідовність, причинно-наслідковий зв'язок або маршрут розслідування.

Що має бути на слайді:

- Послідовність: User reports → Errors → Logs → Metrics → Alerts → Traces → AI assist
- Висновок під схемою: Кожен рівень зменшує час від симптома до доказу

Що проговорити: Проведіть аудиторію маршрутом User reports → Errors → Logs → Metrics → Alerts → Traces → AI assist. На кожному переході поясніть, що ми вже знаємо, яке нове запитання виникає і який доказ отримуємо далі. Завершіть формулюванням: «Кожен рівень зменшує час від симптома до доказу».

Ключова думка для аудиторії: Observability Maturity - це скорочення невідомого

Візуальний напрям: Лаконічна схема зліва направо. Однакові вузли, короткі підписи, стрілки позаду вузлів. Якщо вузлів забагато, перенести схему у два рядки, не зменшуючи текст.

Перехід далі: Перейдіть до практики «Фінальне End-to-End Investigation» і запропонуйте застосувати щойно пояснений принцип.

Слайд 73 - Фінальне End-to-End Investigation

Роль у розповіді: Перевести знання з режиму слухання в практичне рішення.

Що має бути на слайді:

- Сценарій: Після deployment checkout p95 виріс, payment errors з'являються лише в EU, а entitlement queue почала відставати.
- Завдання 1: Побудуйте порядок перевірки сигналів
- Завдання 2: Знайдіть дві можливі незалежні проблеми
- Завдання 3: Сформууйте MCP prompt із guardrails
- Завдання 4: Опишіть критерії перевірки fix

Що проговорити: Дайте учасникам 5-7 хвилин. Спершу прочитайте сценарій, уточніть очікуваний результат, але не підказуйте маршрут. На розборі попросіть назвати перший сигнал, наступну гіпотезу, потрібний evidence і критерій, за яким рішення буде вважатися перевіреним.

Ключова думка для аудиторії: Фінальне End-to-End Investigation

Візуальний напрям: Теплий акцентний фон або рамка, великий сценарій зверху, нижче 3-4 нумеровані кроки. Має бути очевидно, що це пауза для роботи аудиторії.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Тепер одна історія проходить через усі три дні».

Слайд 74 - Тепер одна історія проходить через усі три дні

Роль у розповіді: Дати карту взаємопов'язаних понять без перевантаження деталями.

Що має бути на слайді:

- Day 1 - Logs + Sentry пояснили конкретну помилку
- Day 2 - Metrics + Alerts показали масштаб раніше за user
- Day 3 - Trace знайшов critical path і dependency
- Standard - Наступний сервіс отримує все з коробки

Що проговорити: Розкрийте елементи по одному: Day 1 - Logs + Sentry пояснили конкретну помилку; Day 2 - Metrics + Alerts показали масштаб раніше за user; Day 3 - Trace знайшов critical path і dependency; Standard - Наступний сервіс отримує все з коробки. Після кожного визначення повертайтеся до спільної системи: як цей елемент допомагає побачити user impact, локалізувати проблему або перевірити гіпотезу. Не подавайте блоки як незалежний словник термінів.

Ключова думка для аудиторії: Тепер одна історія проходить через усі три дні

Візуальний напрям: Рівна композиція з 2-6 змістовими блоками. Блоки мають читатися як частини однієї системи, а не як набір кнопок або dashboard widgets.

Перехід далі: Завершіть запитанням або містком, відповідь на який дає наступний слайд: «Observability - це швидкість, з якою команда перетворює невідомий симптом на доказане рішення».

Слайд 75 - Observability - це швидкість, з якою команда перетворює невідомий симптом на доказане рішення

Роль у розповіді: Зафіксувати одну сильну тезу, яку аудиторія має запам'ятати.

Що має бути на слайді:

- Підзаголовок: Signals → Context → Evidence → Action.

Що проговорити: Вимовте заголовок як головний висновок. Потім дайте один конкретний приклад або анти-приклад і поясніть наслідок для production-розслідування. Не розмивайте тезу кількома паралельними думками.

Ключова думка для аудиторії: Observability - це швидкість, з якою команда перетворює невідомий симптом на доказане рішення Signals → Context → Evidence → Action.

Візуальний напрям: Одна велика фраза займає більшу частину слайда. Дозволений один вертикальний акцент; не додавати іконки, stock photo чи зайві пояснення.

Перехід далі: Закрийте день синтезом: поверніться до стартової проблеми й покажіть, що тепер аудиторія має повний маршрут від симптому до рішення.